Projekt z Baz Danych
Dokumentacja

Wojciech Kowal, Mateusz Łazowy, Darina Khamrakulova, Jakub Idasiak

Styczeń 2026

Spis treści

1 **Wstęp** 2

2 **Spis użytych technologii** 2

3 **Spis plików** 2

4 **Kolejność i sposób uruchamiania plików** 3

5 **Schemat bazy danych** 4
5.1 Relacje między tabelami 4

6 **Lista zależności funkcyjnych** 5

7 **Uzasadnienie, że baza jest w EKNF** 8

8 **Podsumowanie i trudności** 8

1 Wstęp

Dokumentacja ma za zadanie przedstawić aspekty projektu z Baz Danych. Projekt miał na celu stworzenie, wypełnienie, przeanalizowanie i stworzenie raportu z bazy danych do nowoczesnego parku rozrywki AiBtcQuantLandia. Baza zawiera m.in informacje o pracownikach, atrakcjach, awariach, gościach i ich wizytach, transkacjach, biletach, zdarzeniach i ubezpieczeniach od nich.

2 Spis użytych technologii

Do projektu użyto następujących technologii:

- ERD Editor v2.1.0 - stworzenie schematu bazy danych.
- Biblioteki Pythona:
  1. random - generowanie liczb losowych
  2. datetime - daty
  3. decimal - w celu otrzymywania wyniku z odpowiednią ilością cyfr po przecinku
  4. mysql.connector - komunikacja Pythona z bazą
  5. pandas - przetwarzanie i analiza danych
  6. numpy - obliczenia numeryczne
  7. matplotlib - wizualizacja
  8. seaborn - rozszerzenie wizualizacji
- R:
  R markdown - format pliku obsługujący kod i tekst
  Pakiety:
  1. knitr - generowanie raportów
  2. reticulate - integracja R z Pythonem
- LaTeX - przygotowanie dokumentacji projektu

3 Spis plików

- dokumentacja - katalog zawierający:

1. dokumentacja.tex - kod źródłowy LaTeXa generujący dokumentację
2. schemat_bazy.png - plik png zawierający schemat bazy danych
3. dokumentacja.pdf - dokumentacja w formacie pdf

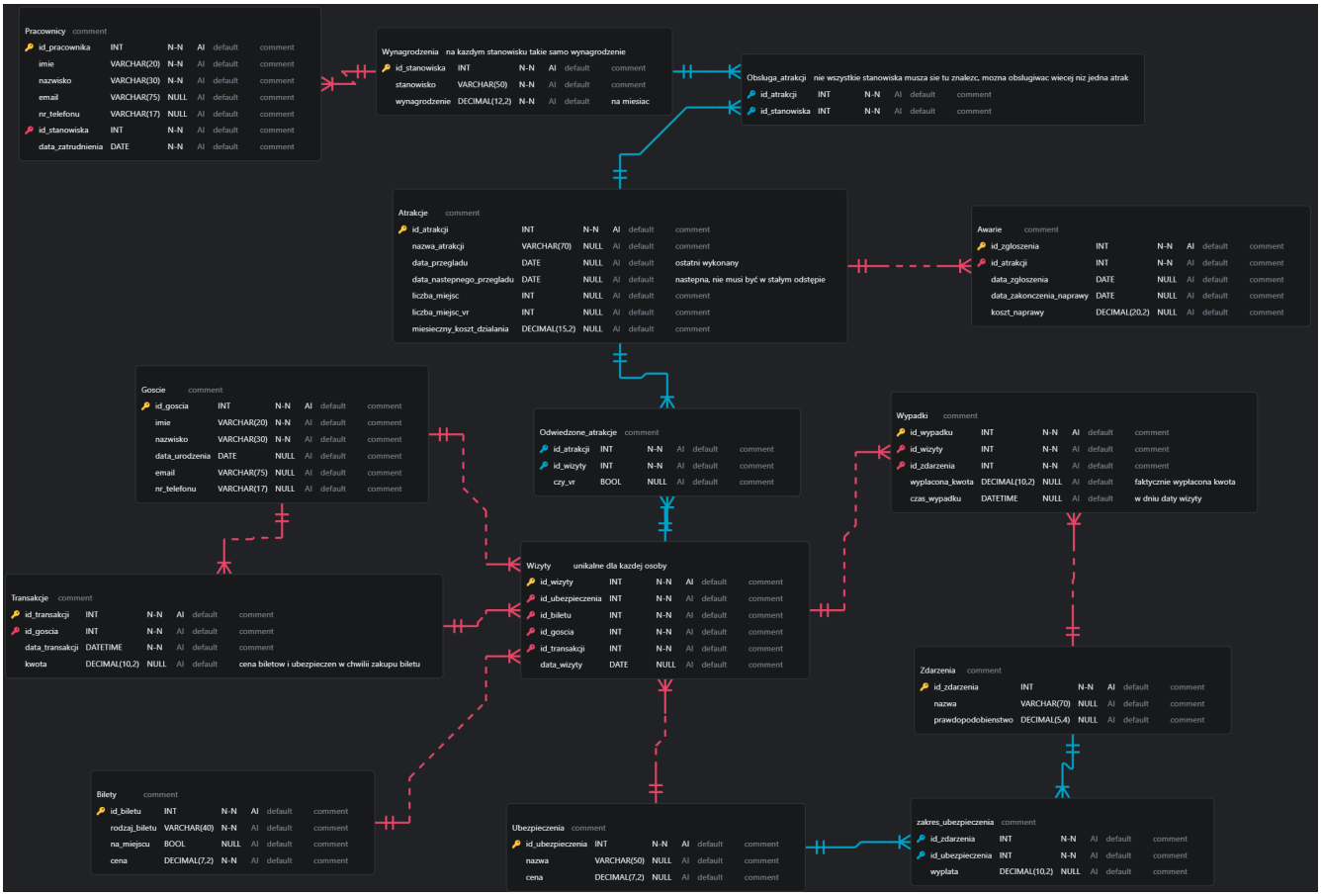
- schemat.sql - schemat bazy danych w formacie sql, pozwalający na stworzenie bazy danych
- generowanie_danych.py - skrypt generujący i wstawiający dane do bazy danych
- analiza.py - program zawierający analizę danych.
- baza_schemat.vuerd - schemat bazy danych w formacie vuerd
- raport - katalog zawierający:
  1. raportAUTO.Rmd - kod źródłowy R generujący raport
  2. raportAUTO.pdf - raport w formacie pdf
  3. raportLADNY.pdf - nie dynamiczna wersja raportu zawierająca wyciąganie wniosków

4 Kolejność i sposób uruchamiania plików

Projekt był testowany na Pythonie 3.12, R 4.5. wymaga również LaTeXa i środowisk umożliwiających włączanie i kompilacje plików, oraz zainstalowanych bibliotek z 2.
Do wyboru mamy następujące możliwości:

1. Jeśli chcemy jedynie zobaczyć raport, to uruchamiamy raportAUTO.pdf
2. Jeśli chcemy wygenerować nowe dane i nowy raport to uruchamiamy:
   - generowanie_danych.py
   - raportAUTO.Rmd
3. Jeśli chcemy odtworzyć projekt na własnej bazie danych to:
   - Tworzymy pustą bazę
   - używamy schemat.sql
   - zmieniamy w generowanie_danych.py oraz raportAUTO.Rmd dane połączenia na dane naszej bazy
   - wykonujemy 2.

5 Schemat bazy danych



Rysunek 1: Schemat bazy danych

5.1 Relacje między tabelami

- Wynagrodzenia z Pracownicy - relacja 1:n, Pracownicy mogą mieć takie same stanowiska.
- Atrakcje i Wynagordznia z Obsluga-atrakcji - relacje 1:n, do atrakcji może być przypisane wiele stanowisk, ale też stanowisko może nie byc przypisane do atrakcji.
- Atrakcje z Awarie - relacja 1:n, atrakcja może mieć wiele awarii.
- Goscie z Transakcje - relacja 1:n, gość może wykonać wiele transakcji.
- Zdarzenia i Ubezpieczenia z zakres_ubezpieczenia - relacje 1:n, różne ubezpieczenia mogą mieć różne wypłaty dla tych samych zdarzeń.
- Goscie, Transakcje, Bilety i Ubezpieczenia z Wizyty - relacje 1:n, gość może odbyć wiele wizyt, podczas 1 transakcji można kupić bilety na więcej wizyt,

typy biletów nie są unikalne - każdy używa jednego z istniejących, tak samo z ubezpieczeniami.

- Wizyty i Atrakcje z Odwiedzone_atrakcje - relacje 1:n, podczas wizyty można odwiedzić wiele atrakcji.
- Wizyty z zdarzenia - relacje 1:n, podczas wizyty może wydarzyć się więcej niż jedno zdarzenie, zdarzenia wśród różnych gości są powtarzalne.

6 Lista zależności funkcyjnych

1. Pracownicy
   - Zależność funkcyjna:
     (id_pracownika) → (imie, nazwisko, email, nr_telefonu, id_stanowiska, data_zatrudnienia)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje dane osobowe pracownika, oraz jego stanowisko będące kluczem obcym.
2. Wynagrodzenia
   - Zależność funkcyjna:
     (id_stanowiska) → (stanowisko, wynagrodzenie)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje stanowisko oraz jego wynagrodzenie.
3. Atrakcje
   - Zależność funkcyjna:
     (id_atrakcji) → (nazwa_atrakcji, data_przegladu, data_nastepnego_przegladu, liczba_miejsc, liczba_miejsc_vr, miesieczny_koszt_dzialania)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje dane o atrakcjach.
4. Obsluga_atrakcji
   - Zależność funkcyjna:
     (id_stanowiska, id_atrakcji) → ∅

- Wyjaśnienie:
  Tabela składa się z samego klucza głównego, który składa się z kluczy obcych.

5. Awarie

   - Zależność funkcyjna:
     (id_zgloszenia) → (id_atrakcji, data_zgloszenia, data_zakonczenia_naprawy, koszt_naprawy)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje informacje na temat awarii oraz atrakcji, której się ta przydarzyła (klucz obcy).

6. Goscie

   - Zależność funkcyjna:
     (id_goscia) → (imie, nazwisko, data_urodzenia, email, nr_telefonu)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje dane osobowe gościa.

7. Transakcje

   - Zależność funkcyjna:
     (id_transakcji) → (id_goscia, data_transakcji, kwota)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje dane transakcji, oraz gościa, który wykonał transakcje (klucz obcy).

8. Zdarzenia

   - Zależność funkcyjna:
     (id_zdarzenia) → (nazwa, prawdopodobienstwo)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje zdarzenie i jego prawdopodobieństwo wydarzenia.

9. Ubezpieczenia

   - Zależność funkcyjna:
     (id_ubezpieczenia) → (nazwa, cena)
   - Wyjaśnienie:
     Klucz główny jednoznacznie identyfikuje nazwę i cenę ubezpieczenia.

10. zakres_ubezpieczenia

    - Zależność funkcyjna:
      (id_zdarzenia, id_ubezpieczenia) → (wyplata)
    - Wyjaśnienie:
      Klucz główny składający się z kluczy obcych jednoznacznie identyfikuje wypłacaną kwotę dla danego zdarzenia w danym ubezpieczeniu.

11. Bilety

    - Zależność funkcyjna:
      (id_biletu) → (rodzaj_biletu, na_miejscu, cena)
    - Wyjaśnienie:
      Klucz główny jednoznacznie identyfikuje rodzaj biletu, jego cenę oraz to czy jest na miejscu.

12. Wizyty

    - Zależność funkcyjna:
      (id_wizyty) → (id_ubezpieczenia, id_biletu, id_goscia, id_transakcji, data_wizyty)
    - Wyjaśnienie:
      Klucz główny jednoznacznie identyfikuje datę wizyty, oraz gościa (klucz obcy), ubezpieczenie które posiada (klucz obcy), bilet (klucz obcy), transakcje związaną z wizytą (klucz obcy).

13. Odwiedzone_atrakcje

    - Zależność funkcyjna:
      (id_atrakcji, id_wizyty) → (czy_vr)
    - Wyjaśnienie:
      Klucz główny który jest kluczami obcymi jednoznacznie identyfikuje odwiedzenie atrakcji oraz to czy odbyło się ono za pomocą vr.

14. Wypadki

    - Zależność funkcyjna:
      (id_wypadku) → (id_wizyty, id_zdarzenia, wyplacona_kwota, czas_wypadku)
    - Wyjaśnienie:
      Klucz główny jednoznacznie identyfikuje to podczas jakiej wizyty (klucz obcy), jakie zdarzenie (klucz obcy) wydarzyło się kiedy i faktycznie wypłaconą kwotę.

7 Uzasadnienie, że baza jest w EKNF

Baza danych jest w EKNF, ponieważ

1. Spełnia założenia 1NF - wiersze się nie powtarzają, oraz atrybuty są elementarne (atomowe, niepodzielne).
2. Spełnia założenia 2NF - wszystkie atrybuty niekluczowe są w pełni zależne funkcyjnie od całego klucza głównego.
3. Spełnia założenia 3NF - atrybuty niekluczowe nie są zależne funkcyjnie od innych atrybutów niekluczowych, nie ma zależności przechodnich.
4. Spełnia założenia EKNF - każda nietrywialna zależność funkcyjna zaczyna się od nadklucza, albo kończy się na atrybucie elementarnym.

8 Podsumowanie i trudności

- Trudności w realizacji projektu:
  1. Zrozumienie normalizacji baz danych, zwłaszcza różnicy między 3NF, EKNF a BCNF.
  2. Stworzenie sensownej bazy danych zawierających odpowiednie kolumny i tabele.
  3. Generowanie rozsądnych danych, takich żeby nie były sprzeczne, zwłaszcza w przypadku dat oraz czasochłonność tej części.
  4. W przypadku Analizy Danych - zrozumienie bazy, typów danych, tego jak wyciągnąć poszczególne informacje.
- Podsumowanie
  Projekt był wymagający i nie raz wymagał douczenia się teorii baz danych, Pythona czy R, jednak dzięki temu rozwinęliśmy swoje umiejętności w tych obszarach. Projekt również wymagał pracy grupowej, zorganizowania, podziału obowiązków i efektywnej współpracy co w przyszłości będzie przydatne w pracy zawodowej.